МОДЕЛИ ЛАНЧЕСТЕРА

Амина Накова

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Между страной X и страной Y идёт война.

Численности сторон — $x(t)$ и $y(t)$.

Задача: исследовать три модели боевых действий (модели Ланчестера).

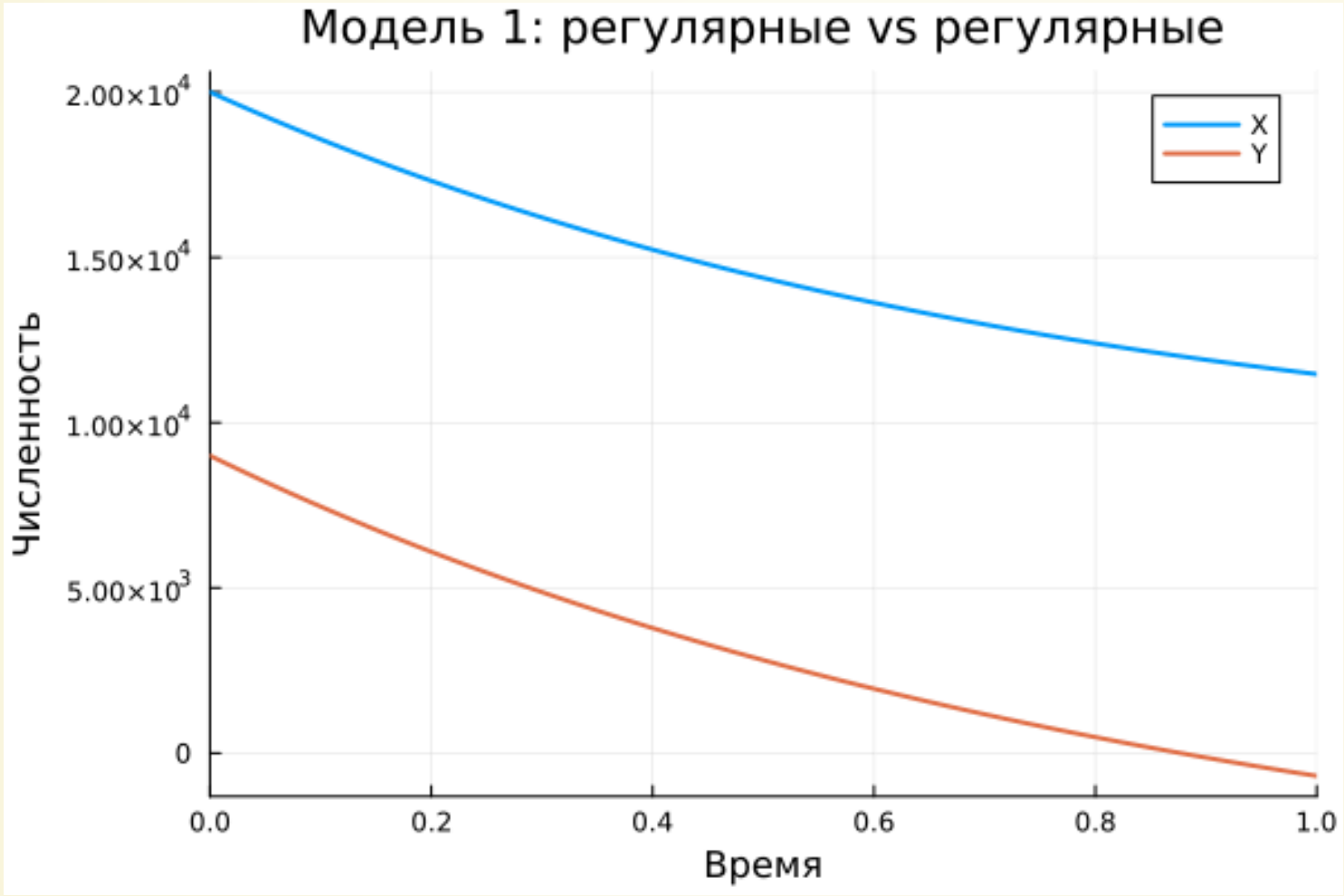
МОДЕЛЬ 1: РЕГУЛЯРНЫЕ VS РЕГУЛЯРНЫЕ

$$\frac{dx}{dt} = -ax - by + P(t)$$

$$\frac{dy}{dt} = -cx - hy + Q(t)$$

Здесь a, h — потери вне боя, b, c — эффективность боя.

РЕЗУЛЬТАТ МОДЕЛИ1



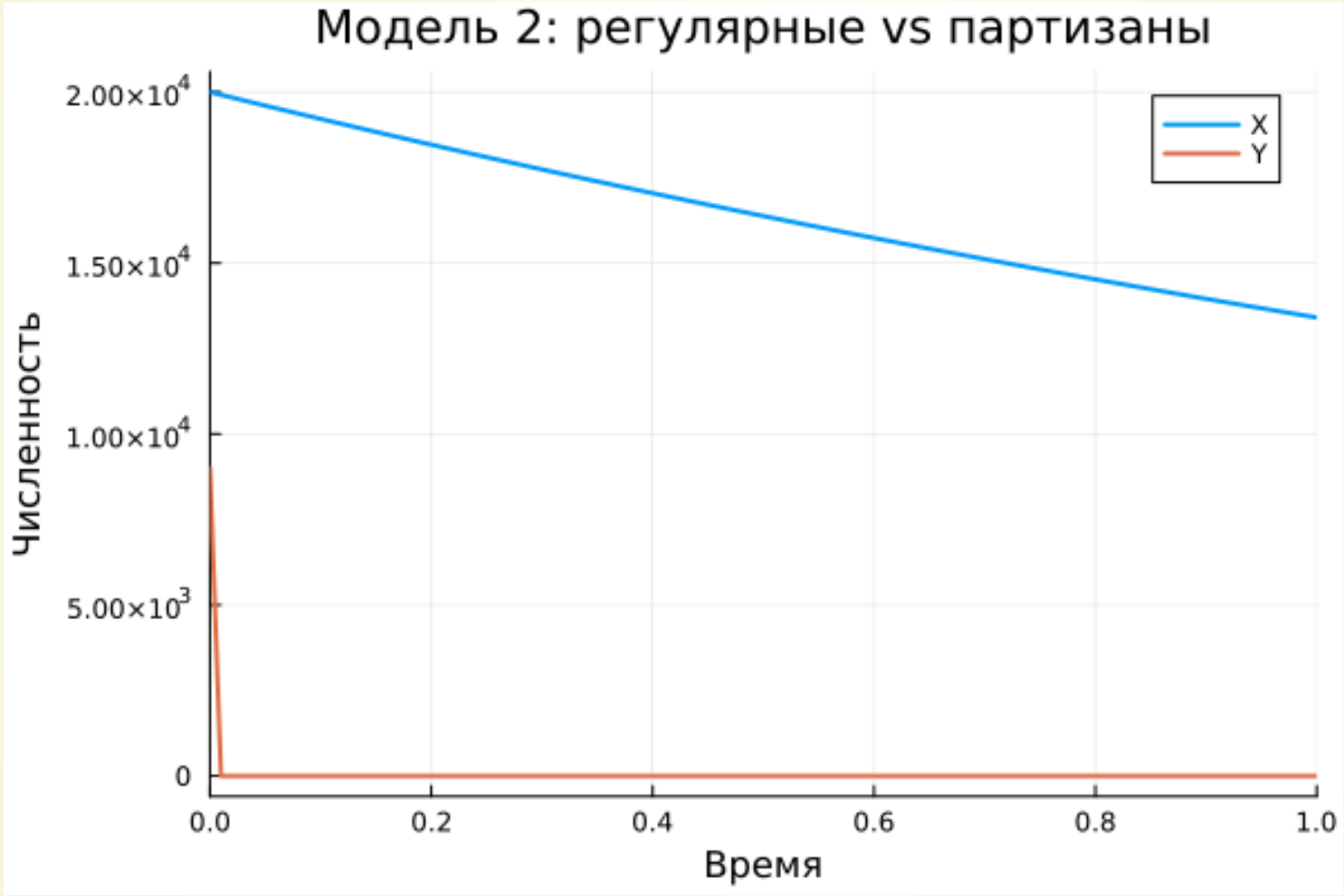
МОДЕЛЬ 2: РЕГУЛЯРНЫЕ VS ПАРТИЗАНЫ

$$\frac{dx}{dt} = -ax - by + P(t)$$

$$\frac{dy}{dt} = -cxy - hy + Q(t)$$

Партизаны менее уязвимы: потери пропорциональны **произведению** численностей.

РЕЗУЛЬТАТ МОДЕЛИ 2

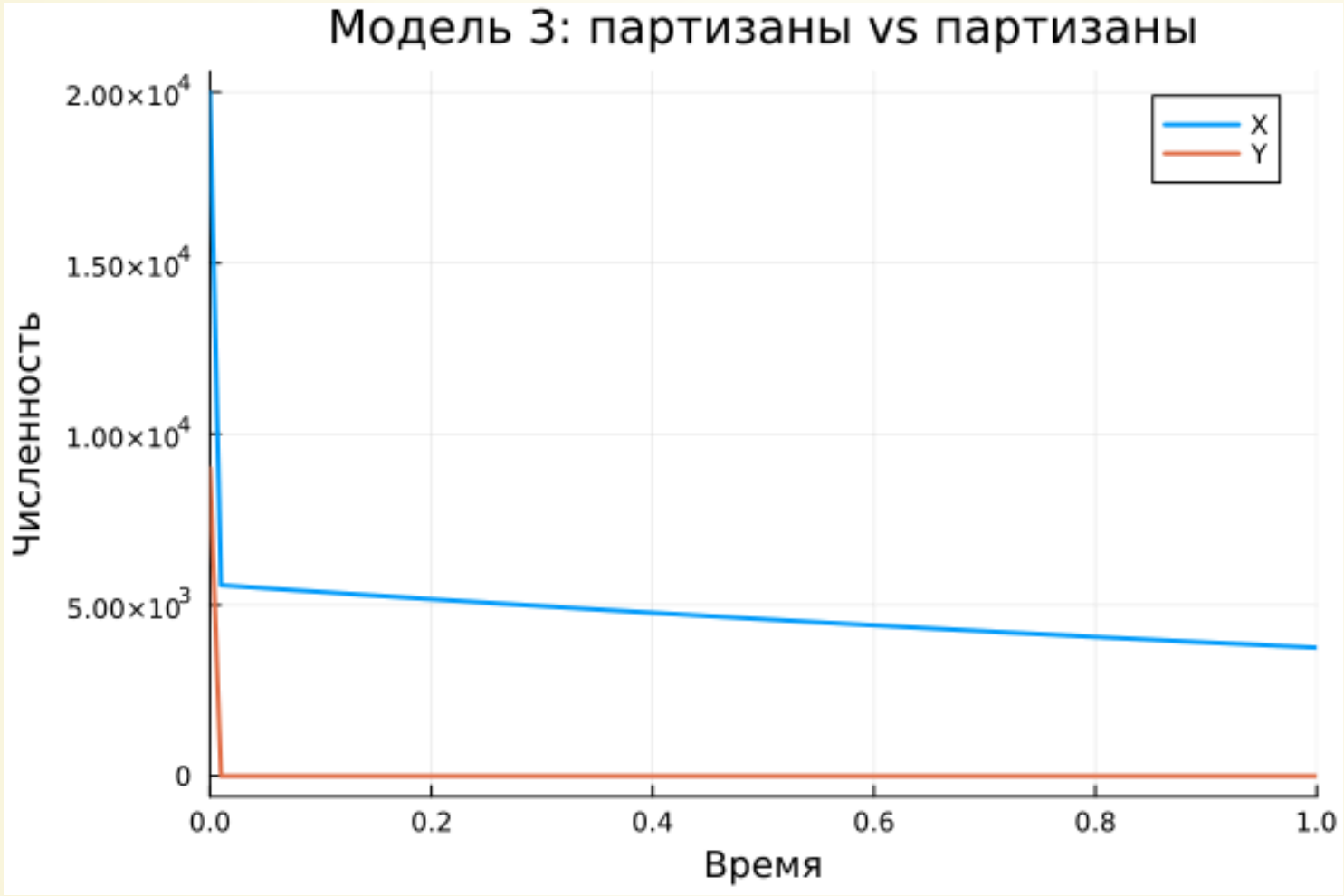


МОДЕЛЬ 3: ПАРТИЗАНЫ VS ПАРТИЗАНЫ

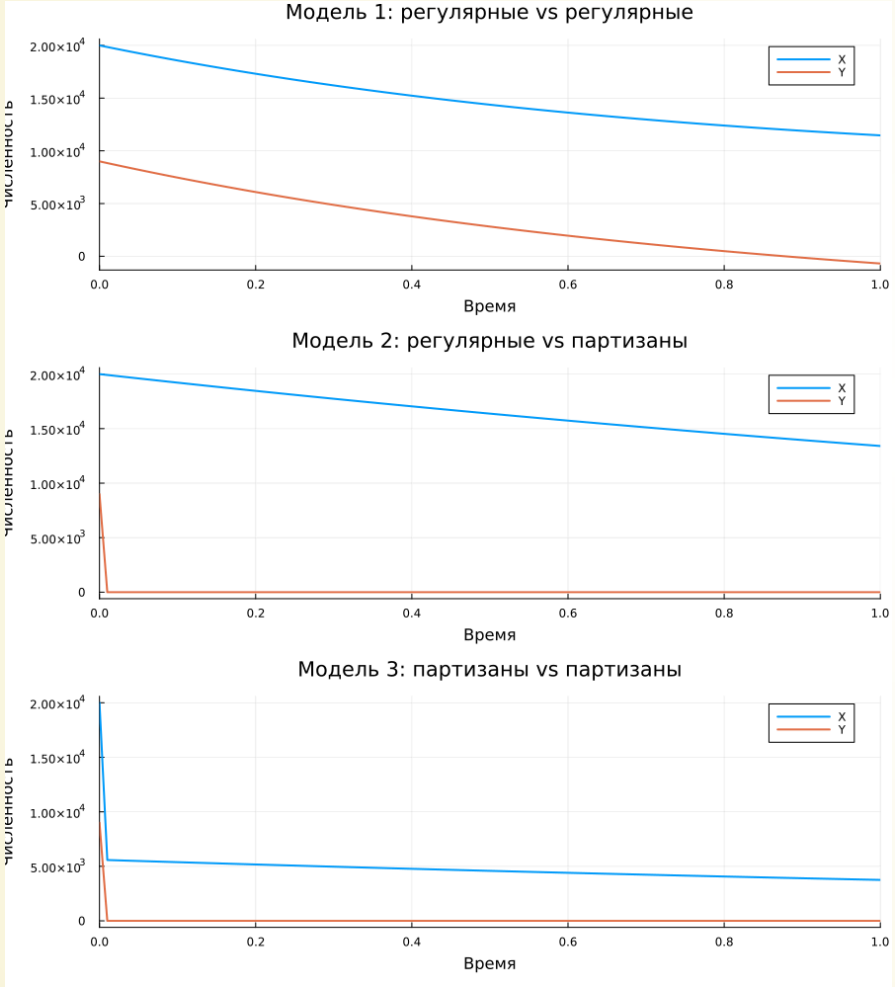
$$\frac{dx}{dt} = -ax - bxy + P(t)$$

$$\frac{dy}{dt} = -cxy - hy + Q(t)$$

РЕЗУЛЬТАТ МОДЕЛИ 3



СВОДНЫЙ ГРАФИК



ПАРАМЕТРЫ ЗАДАЧИ

- $a = 0.4, b = 0.8, c = 0.5, h = 0.7$
- $x_0 = 20000, y_0 = 9000$
- $P(t) = \sin t + 1, Q(t) = \cos t + 1$
- $t \in [0, 1]$

ВЫВОДЫ

- Получены численные решения всех трёх моделей Ланчестера.
- В бою регулярных войск важен инвариант: $cx^2 - by^2$.
- Против партизан регулярной армии нужно **квадратично** больше численности.
- Между партизанами решающую роль играют коэффициенты эффективности.